

SERVIDOR APACHE

CONCEPTOS BÁSICOS

- ✓ Servidor web HTTP de código abierto
- ✓ Plataformas Linux, Windows, Mac y otras
- ✓ Implementa el protocolo HTTP/1.1
- ✓ Se desarrolla dentro del proyecto HTTP Server (httpd) de la Apache Software Foundation
- ✓ Apache es el servidor HTTP más usado
- ✓ Extremadamente estable

VENTAJAS DE USAR APACHE2

- ✓ Modular
- ✓ Código abierto
- ✓ Multi-plataforma
- ✓ Extensible
- ✓ Popular (fácil conseguir ayuda/suporte)

INSTALACIÓN EN DEBIAN/UBUNTU

- ▶ Para instalar el servidor web Apache en sistemas GNU/Linux Debian/Ubuntu y derivados, ejecutamos como administrador:
- ▶ `# apt-get install apache2`
- ▶ Para controlar el servicio apache2 podemos usar (para más [información](#)):
- ▶ `# apache2ctl [-k start | restart | graceful | graceful-stop | stop]`

INSTALACIÓN EN DEBIAN/UBUNTU

La opción **graceful** es un reinicio suave, se terminan de servir las peticiones que están establecidas y cuando se finaliza se hace una reinicio del servidor.

Con esta herramienta podemos obtener también más información del servidor:

- ✓ **# apache2ctl -t** : Comprueba la sintaxis del fichero de configuración.
- ✓ **# apache2ctl -M** : Lista los módulos cargados.
- ✓ **# apache2ctl -S** : Lista los sitios virtuales y las opciones de configuración.
- ✓ **# apache2ctl -V** : Lista las opciones de compilación

INSTALACIÓN EN DEBIAN/UBUNTU

Evidentemente el servidor está gestionado por **systemd**, por lo tanto para controlar el arranque, reinicio y parada del servicio utilizaremos la siguiente instrucción:

```
# systemctl [start | stop | restart | reload | status] apache2.service
```

```
# systemctl [start | stop | restart | reload | status] apache2
```

ESTRUCTURA DE LOS FICHEROS DE CONFIGURACIÓN

- ▶ El fichero principal de configuración de Apache2 es `/etc/apache2/apache2.conf`. Algunas directivas que podemos encontrar en el fichero de configuración: **Directivas de control de la conexión**
- ✓ Timeout: define, en segundos, el tiempo que el servidor esperará por recibir y transmitir durante la comunicación. `Timeout` está configurado por defecto a 300 segundos, lo cual es apropiado para la mayoría de las situaciones.
- ✓ KeepAlive: Define si las conexiones persistentes están activadas. Por defecto están activadas.

ESTRUCTURA DE LOS FICHEROS DE CONFIGURACIÓN

- ✓ MaxKeepAliveRequests: Establece el número máximo de peticiones permitidas por cada conexión persistente. Por defecto está establecido como 100.
- ✓ KeepAliveTimeout: Establece el número de segundos que el servidor esperará tras haber dado servicio a una petición, antes de cerrar la conexión. Por defecto 5 segundos.

ESTRUCTURA DE LOS FICHEROS DE CONFIGURACIÓN

Otras directivas

- ✓ User: define el usuario que ejecuta los procesos de Apache2.
- ✓ Group: define el grupo al que corresponde el usuario.
- ✓ LogLevel: Controla el nivel de información que se guarda en los ficheros de registro o logs.
- ✓ LogFormat: Controla el formato de información que se va a guardar en los ficheros logs.

ESTRUCTURA DE LOS FICHEROS DE CONFIGURACIÓN

- ✓ Directory o DirectoryMatch: Declara un contexto para un directorio y todos sus directorios.
- ✓ Files o FilesMatch: Declara un contexto para un conjunto de ficheros

ESTRUCTURA DE LOS FICHEROS DE CONFIGURACIÓN

- ▶ El fichero `/etc/apache2/apache2.conf` se incluyen los ficheros que forman parte de la configuración de Apache2:
- ▶ ...
- ▶ `IncludeOptional mods-enabled/*.load`
- ▶ `IncludeOptional mods-enabled/*.conf`
- ▶ ...
- ▶ `Include ports.conf`
- ▶ ...
- ▶ `IncludeOptional conf-enabled/*.c`

ESTRUCTURA DE LOS FICHEROS DE CONFIGURACIÓN

- ✓ Los ficheros añadidos del directorio **mods-enabled** corresponden a los módulos activos.
- ✓ Los ficheros añadidos del directorio **sites-enabled** corresponden a la configuración de los sitios virtuales activos.
- ✓ Del directorio **conf-enabled** añadimos ficheros de configuración adicionales.
- ✓ Por último en el fichero **ports.conf** se especifica los puertos de escucha del servidor.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN PARA LOS SERVIDORES VIRTUALES

Por defecto se indican las opciones de configuración del directorio `/var/www` y de todos sus subdirectorios, por lo tanto los `DocumentRoot` de los virtual host que se crean deben ser subdirectorios del este directorio, por lo tanto encontramos en el fichero `/etc/apache2/apache2.conf` lo siguiente:

```
<Directory /var/www/>
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Require all granted
</Directory>
```

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN PARA LOS SERVIDORES VIRTUALES

Si queremos indicar como directorio raíz de nuestros virtual host otro directorio (tenemos que descomentar):

```
#<Directory /srv/>
#    Options Indexes FollowSymLinks
#    AllowOverride None
#    Require all granted
#</Directory>
```

Añadir Nueva Configuración

Si tenemos configuración adicional para nuestro servidor podemos guardarla en un fichero (por ejemplo `prueba.conf`) dentro del directorio `/etc/apache2/conf-available`. Para añadir dicho fichero de configuración a la configuración general del servidor usamos la instrucción:

```
# a2enconf prueba
```

Esta instrucción crea un enlace simbólico en el directorio `/etc/apache2/conf-enabled`. Para desactivar una configuración usamos:

```
# a2disconf prueba
```

VARIABLES DE ENTORNO DE APACHE

El servidor HTTP Apache HTTP ofrece un mecanismo para almacenar información en variables especiales que se llaman variables de entorno. Esta información puede ser usada para controlar diversas operaciones como por ejemplo, almacenar datos en ficheros de registro (**log files**) o controlar el acceso al servidor. Podemos encontrar estas variables definidas en el fichero **/etc/apache2/envvars**.